Control y Automatización de una Grúa Portacontenedores Portuaria (STS)

Proyecto Global Integrador - Autómatas y Control Discreto

Peña Lautaro (13099) Peralta Bruno (13220)

2026

Ing. Mecatrónica — UNCuyo

Contenido

1. Introducción

2. La planta (provista)

3. Nivel 2 — Control regulatorio

4. Nivel 1 — Control supervisor (DEDS)

5. Nivel 0 — Protección

6. Comunicación y Animación con Python

7. Implementación en CODESYS

8. Generación automática de código ST

9. Conclusiones

Introducción

El sistema: grúa portacontenedores STS

- Grúa de muelle tipo pórtico (*Ship-to-Shore*) para carga/descarga de contenedores en barcos.
- Dos movimientos principales, simultáneos, en un plano vertical (2D):
  - **Carro** (*Trolley*): traslación horizontal.
  - **Izaje** (*Hoist*): subida/bajada de la carga.
- Carga suspendida que se **balancea como un péndulo** $\Rightarrow$ ejes acoplados.
- Objetivo: **control de accionamientos** y **operación semi-automática coordinada**.



Fuente: IMPSA

Arquitectura de control jerárquica

Sistema híbrido de control y protección — 3 niveles

Nivel	Rol	Tipo / T_s
2	Regulatorio (torque/velocidad)	Continuo muestreado — 1 ms
1	Supervisor (modos, coordinación)	**Eventos discretos** — 20 ms
0	Protección (seguridad)	Eventos discretos — 20 ms

- Jerarquía creciente: el Nivel 0 **sobrescribe** a los superiores ante falla.

La planta (provista)

Modelo dinámico híbrido de la planta

La cátedra entrega el modelo completo. Es **híbrido**: combina dinámicas continuas con cambios discretos de estado.

Variables continuas (flow)

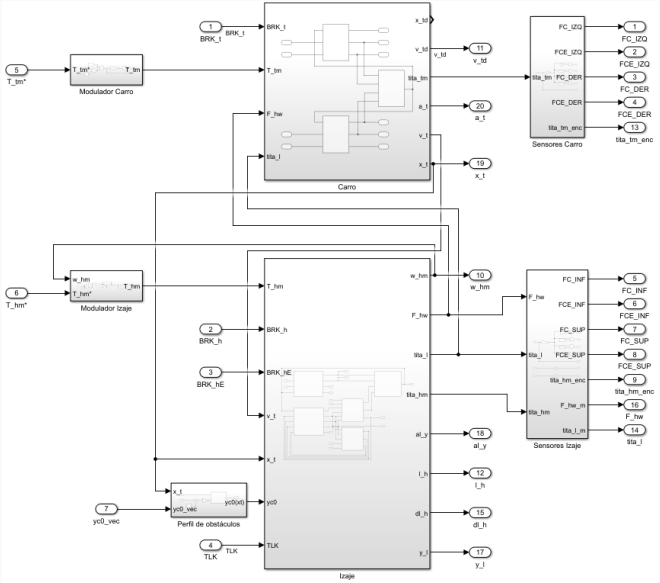
- Posición/velocidad de carro x_t, v_t e izaje y_h, v_h.
- Ángulo de balanceo θ_l, tensión de cable F_{hw}.
- Torques, fuerzas de contacto.

Estados discretos (jump)

- Twistlocks TLK: abierto/cerrado.
- Contacto: suspendido/apoyado.
- Cable: tenso/flojo.
- Frenos NC *BRK*: abierto/cerrado.

Carro e izaje acoplados por la carga pendular; interacción con el perfil de obstáculos del entorno.

Implementación de la planta en Simulink



Parámetros (dados)

M_t	30 000 kg
M_s	15 000 kg
$M_{c\,\text{máx}}$	50 000 kg
i_t / i_h	30/22
$v_{t\,\text{máx}}$	4 m/s
v_h	1,5–3 m/s

Sensores: encoders, fines de carrera, celda de carga, ángulo de spreader, LIDAR.

Subsistema del carro: visión general

Función del sistema

Traslación horizontal del carro mediante un **motor** que acciona un **tambor**, el cual tira del carro a través de cables de acero.

Modelo: sistema electromecánico de 2 masas

- **Masa rotacional**: inercia del accionamiento (motor + tambor + reductor).
- **Masa traslacional**: el carro M_t sobre los rieles.
- Acopladas por un **cable elástico** (resorte-amortiguador).

Hipótesis

Transmisión rígida y **1 cable equivalente** de carro, siempre tensado, con elasticidad longitudinal amortiguada.

Dinámica del carro (2.ª ley de Newton)

Movimiento horizontal del carro

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t\, v_t(t) + 2F_{hw}(t)\sin\theta_l(t)$$

Términos

- F_{tw}: fuerza de tracción del cable del carro.
- $b_t\, v_t$: fricción viscosa sobre los rieles.
- $2F_{hw}\sin\theta_l$: fuerza horizontal por el balanceo de la carga.

Valores: $M_t = 30\,000$ kg ; $b_t = 90$ Ns/m.

Acoplamiento con el izaje

El término $2F_{hw}\sin\theta_l$ es la **perturbación del balanceo**: conecta la dinámica del carro con la de la carga suspendida.

Acoplamiento elástico del cable

Modelo resorte-amortiguador

El cable transmite la fuerza entre el tambor y el carro:

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\left(x_{td}(t) - x_t(t)\right) + b_{tw}\left(v_{td}(t) - v_t(t)\right)$$

Parámetros y variables

- $K_{tw} = 480 \times 10^3$ N/m (rigidez del cable).
- $b_{tw} = 3 \times 10^3$ Ns/m (amortiguamiento).
- x_{td}, v_{td}: posición y velocidad lineal **equivalente del tambor** (en su superficie).

Interpretación

La fuerza depende de la **diferencia** tambor–carro: el cable se estira y empuja/tira según el desfasaje entre ambos.

Dinámica del accionamiento: dos ejes

Eje lento (tambor)

$$J_{td}\,\dot{\omega}_{td} = T_{td} - b_{td}\,\omega_{td} - T_{tdl}$$

- $J_{td} = 1200$ kgm²
- $b_{td} = 1{,}8$ Nms/rad
- $r_{td} = 0{,}5$ m
- $T_{tdl} = F_{tw}\,r_{td}$ (carga del cable)

Eje rápido (motor)

$$J_{tm+tb}\,\dot{\omega}_{tm} = T_{tm} + T_{tb} - b_{tm}\,\omega_{tm} - T_{tml}$$

- $J_{tm+tb} = 7$ kgm²
- $b_{tm} = 6$ Nms/rad
- T_{tm}: torque del motor
- T_{tb}: torque del freno

Unión de los ejes

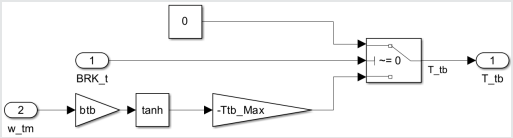
Reductor de relación $i_t = 30$: $\omega_{td}\,i_t = \omega_{tm}$ y $T_{td} = i_t\,T_{tml}$.

Freno mecánico (Normal Cerrado)

Torque de frenado — depende de BRK_t

$$T_{tb}(BRK_t) = \begin{cases} 0 & BRK_t = 1 \text{ (abierto)} \\ -T_{tb\,\text{máx}} \tanh(b_{tb}\,\omega_{tm}) & BRK_t = 0 \text{ (cerrado)} \end{cases}$$

- $T_{tb\,\text{máx}} = 5 \times 10^3$ Nm
- $b_{tb} = 5 \times 10^6$ Nms/rad



Por qué tanh

Función continua y abrupta: frena fuerte pero evita la **discontinuidad numérica** del signo en la simulación.

Modelo equivalente referido al motor

Reducción a un solo eje

Se refiere la dinámica del tambor al eje del motor usando $i_t = 30$, agrupando inercias y fricciones:

$$J_{t,eq} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} = 7 + \frac{1200}{30^2} \approx 8{,}33 \text{ kgm}^2$$

$$b_{t,eq} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} = 6 + \frac{1{,}8}{30^2} \approx 6{,}002 \text{ Nms/rad}$$

Resultado

Ecuación de estado única para todo el accionamiento del carro:

$$\frac{d\omega_{tm}}{dt} = \frac{1}{J_{t,eq}} \left[T_{tm} + T_{tb} - b_{t,eq}\,\omega_{tm} - \frac{r_{td}}{i_t} F_{tw} \right]$$

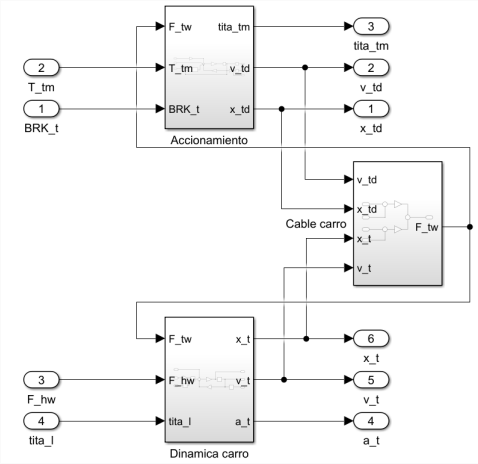
Modelo dinámico completo del carro

Ecuaciones de estado acopladas

$$\begin{cases} \dot{\omega}_{tm} = \frac{1}{J_{t,eq}}\left[T_{tm} + T_{tb} - b_{t,eq}\omega_{tm} - \frac{r_{td}}{i_t}F_{tw}\right] \\ \dot{v}_t = \frac{1}{M_t}\left[F_{tw} - b_t v_t + 2F_{hw}\sin\theta_l\right] \\ \dot{x}_t = v_t \\ F_{tw} = K_{tw}(x_{td} - x_t) + b_{tw}(v_{td} - v_t) \end{cases}$$

Variables auxiliares

$$v_{td} = \frac{r_{td}}{i_t}\,\omega_{tm} \quad ; \quad x_{td} = \int v_{td}\,dt$$



Dimensionalidad

3 estados continuos (ω_{tm}, v_t, x_t) + el **freno** como evento discreto (BRK_t).

Subsistema de izaje

Características del sistema

Controla la elevación de la carga mediante:

- Motor eléctrico accionando un **tambor**
- Sistema de cableado con relación de transmisión **2:1** (aparejo móvil)
- Carga suspendida: **2 grados de libertad**

Característica clave:

- Dinámica híbrida

Parámetros discretos

Masa total (m_l)

$$m_l(\text{TLK}) = \begin{cases} M_s & \text{si TLK} = 0 \text{ (solo spreader)} \\ M_s + M_{cX} & \text{si TLK} = 1 \text{ (spreader + contenedor)} \end{cases}$$

Altura de la carga (h_c)

$$h_c(\text{TLK}) = \begin{cases} 0 & \text{si TLK} = 0 \\ H_c & \text{si TLK} = 1 \end{cases}$$

Ecuaciones de movimiento de la carga

Dinámicas acopladas

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = -2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t, \delta y)$$

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\cos\theta_l(t) - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t, \delta y)$$

$$\delta y = y_l(t) - h_c(TLK) - y_{c0}(x_l(t), t)$$

Interacción con el entorno

Condición de contacto

Cuando: $\delta y \leq 0$

Fuerza vertical

$$F_{cy} = \begin{cases} K_{cy}(y_{c0} - (y_l - h_c)) - b_{cy} v_{ly} & \text{(Apoyado)} \\ 0 & \text{(Suspendido)} \end{cases}$$

Fuerza horizontal

$$F_{cx} = \begin{cases} -b_{cx} v_{lx} & \text{(Apoyado)} \\ 0 & \text{(Suspendido)} \end{cases}$$

Acoplamiento elástico del cable

Resorte-amortiguador con rigidez variable

La rigidez y amortiguamiento escalan con la longitud del cable bajo tensión:

$$K_{hw}(l_h) = \frac{k_{hwu}}{2l_h + L_{h0}} \quad ; \quad b_{hw}(l_h) = b_{hwu}(2l_h + L_{h0})$$

Fuerza de tensión

$$F_{hw} = \begin{cases} K_{hw}(l_h) \cdot 2(l - l_h) + b_{hw}(l_h) \cdot 2(\dot{l} - \dot{l}_h) & \text{(Tenso)} \\ 0 & \text{(Flojo)} \end{cases}$$

Dinámica del accionamiento

Ecuaciones de los dos ejes

- **Eje lento(tambor):**

$$J_{hd+hEb}\,\frac{d\,\omega_{hd}(t)}{dt} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, BRK_{hE}) - b_{hd}\,\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t)$$

- **Eje rápido(motor):**

$$J_{hm+hb}\,\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_{h}) - b_{hm}\,\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t)$$

Frenos mecánicos

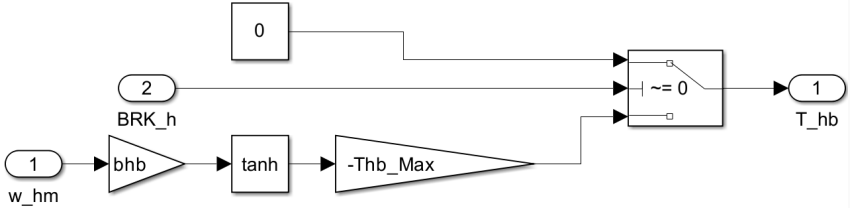


Figura 1: Freno mecánico de operación izaje

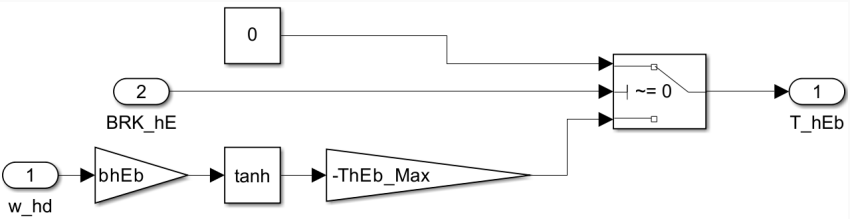


Figura 2: Freno mecánico de emergencia izaje

Modelo equivalente referido al motor

Reducción eje equivalente

Al igual que el carro, se refiere la dinámica del tambor al motor usando i_h:

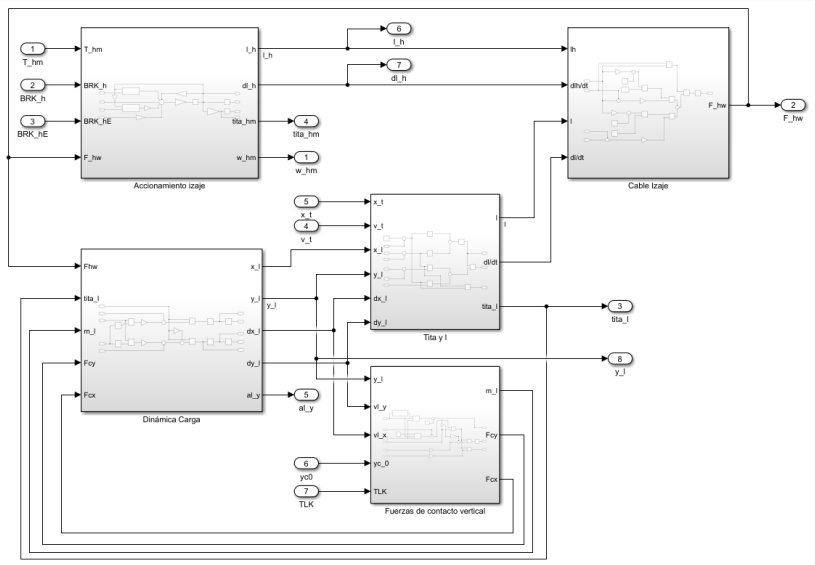
$$J_{h,eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2}$$

$$b_{h,eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2}$$

Variables auxiliares

- Longitud geométrica: $l(t) = \sqrt{(x_l - x_t)^2 + (Y_{t0} - y_l)^2}$
- Velocidad de cambio: $\frac{dl}{dt} = \frac{(x_l - x_t)(v_{lx} - v_t) - (Y_{t0} - y_l)v_{ly}}{l}$
- Ángulo de balanceo: $\theta_l = \text{atan2}\left(\frac{x_l - x_t}{Y_{t0} - y_l}\right)$

Subsistema izaje completo



Discretización del perfil de obstáculos

Relevamiento por LIDAR

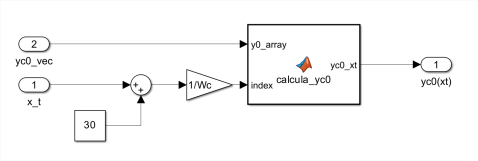
El LIDAR del carro releva el **perfil de obstáculos** $y_{c0}(x, t)$ (pila de contenedores, muelle, barco).

Discretización por ancho de contenedor

Paso $= W_c = 2{,}44$ m (contenedor ISO):

$$N_{x_t} = \left\lfloor \frac{x_{t\,\text{máx}} - x_{t\,\text{mín}}}{W_c} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{80}{2{,}44} \right\rfloor + 1 = 33$$

Índices $i = 1, \ldots, 33$.



Vector de perfil $y_{c0\,vec}$

Vector de 33 alturas conocido por el autómata; se **actualiza** al mover contenedores. El modo automático exige el perfil **escaneado por completo**.

Sensores

Sensor carro

- **Encoder:** Mide la posición angular del motor del carro $\theta_{tm}(t)$

$$x_t(t) = \theta_{tm}(t)\,\frac{r_{tm}}{i_t}$$

Sensores izaje

- **Encoder:** Mide posición angular del motor de izaje $\theta_{hm}(t)$

$$y_h(t) = \theta_{hm}(t)\,\frac{r_{hd}}{2\,i_h}$$

- **Celda de carga:** Mide fuerza de tensión $F_{hw}(t)$ en el cable de izaje
- **Sensor de ángulo de spreader:** Mide ángulo de balanceo $\theta_l(t)$ y velocidad angular $\dot{\theta}_l(t)$ de la carga suspendida

Fines de carrera

FC del carro

$$\mathrm{FC}_{t,\mathrm{der}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t < x_{t\,\mathrm{máx}} \\ 1 & \text{si } x_t \geq x_{t\,\mathrm{máx}} \\ 1 & \text{si } x_t \geq x_{t\,\mathrm{máx}} + 0{,}5 \text{ m (E)} \end{cases}$$

$$\mathrm{FC}_{t,\mathrm{izq}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t > x_{t\,\mathrm{mín}} \\ 1 & \text{si } x_t \leq x_{t\,\mathrm{mín}} \\ 1 & \text{si } x_t \leq x_{t\,\mathrm{mín}} + 0{,}5 \text{ m (E)} \end{cases}$$

FC del izaje

$$\mathrm{FC}_{h,\mathrm{sup}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_h < y_{h\,\mathrm{máx}} \\ 1 & \text{si } y_h \geq y_{h\,\mathrm{máx}} \\ 1 & \text{si } y_h \geq y_{h\,\mathrm{máx}} + 0{,}5 \text{ m (E)} \end{cases}$$

$$\mathrm{FC}_{h,\mathrm{inf}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_h > y_{h\,\mathrm{mín}} \\ 1 & \text{si } y_h \leq y_{h\,\mathrm{mín}} \\ 1 & \text{si } y_h \leq y_{h\,\mathrm{mín}} + 0{,}5 \text{ m (E)} \end{cases}$$

Modelo sensores

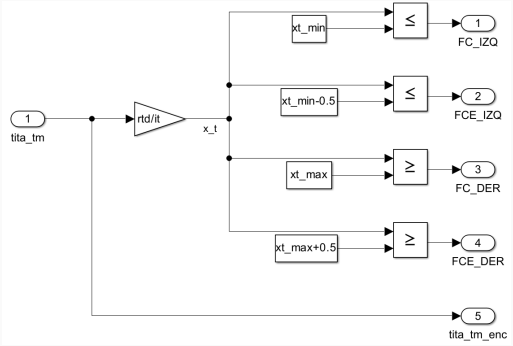
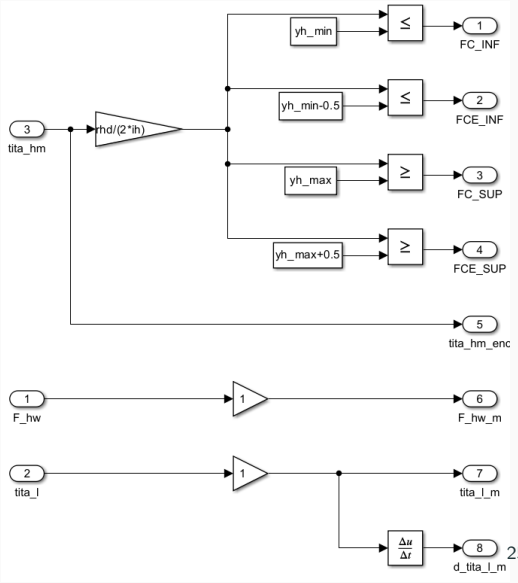


Figura 3: Diagrama de bloques sensores carro e izaje Simulink



Moduladores de torque

Función en la simulación

Modelan las limitaciones de los **accionamientos reales** (motores eléctricos)

- No es posible aplicar torque instantáneo como una fuerza mecánica ideal
- Los motores reales tienen capacidad limitada y retardo dinámico

Dos funciones clave

1. **Saturación**: limita torque a máximo permitido $T_{\text{máx}}$
2. **Filtrado**: modela retardo electromagnético con constante $\tau = 1$ ms

Ecuación diferencial

Vincula el torque limitado comandado $T^*_{\text{Lim}}(t)$ con el torque físico real $T(t)$:

$$\tau \frac{dT(t)}{dt} = T^*_{\text{Lim}}(t) - T(t)$$

Modulador del carro

Ecuación

$$T^*_{tm\ Lim}(k\ T_{s2} \leq t < (k+1)\ T_{s2}) = \min\left(+T_{tm\,máx}, \max\left(-T_{tm\,máx},\ T^*_{tm}(k\ T_{s2})\right)\right)$$

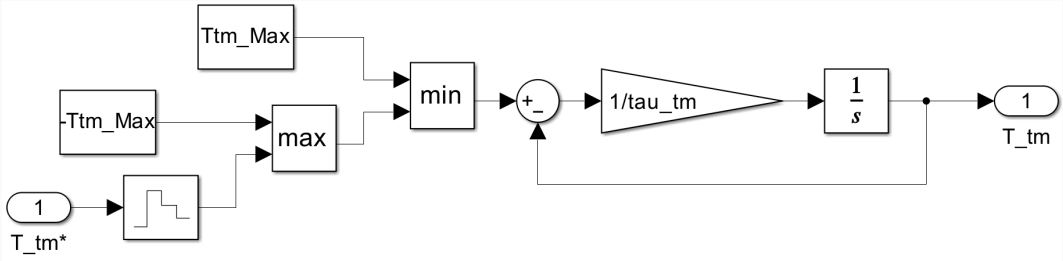


Figura 4: Diagrama de bloques del modulador de torque del carro

Modulador de torque del izaje

Límite de torque variable con la velocidad

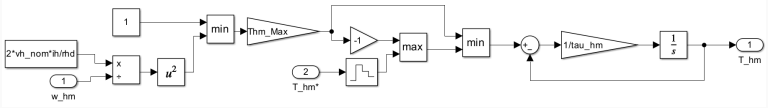
A diferencia del carro, el torque máximo se **reduce a alta velocidad** (**debilitamiento de campo**, potencia constante):

$$T_{hm\,\text{máx}}(t) = T_{hm\,MAX}\ \text{mín}\left(1, \left(\frac{\omega_{hm\,RATED}}{\omega_{hm}(t)}\right)^2\right)$$

$$T_{hm\,MAX} = 20 \times 10^3\ \text{Nm} \quad ; \quad \omega_{hm\,RATED} = \frac{2\,v_{h\,nom}\,i_h}{r_{hd}} = 88\ \text{rad/s}$$

Saturación y filtro

$T^*_{hm\,Lim}(k) = \text{sat}\big(T^*_{hm}(k),\ \pm T_{hm\,\text{máx}}(t)\big)$; filtro de 1.er orden ($\tau = 1$ ms) y ZOH, igual que el carro.



Nivel 2 — Control regulatorio

Nivel 2

Función del control regulatorio

Genera comandos de **torque** T_{tm}^* a partir de referencias de **velocidad** v_t^* provenientes del Nivel 1 (supervisor)

Objetivos de control

- Seguimiento preciso de referencias de velocidad
- Suavidad en la respuesta transitoria
- Atenuación de perturbaciones: balanceo de carga, variaciones de masa
- Operación en tiempo discretizado (muestreado)

Modelo del carro para control de velocidad

Dinámica simplificada de traslación

Se desprecian dinámicas rotacionales internas del accionamiento y se agrupan perturbaciones externas:

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} + b_t\, v_t(t) = F_{\text{cmd}}(t) + F_{\text{pert}}(t)$$

Términos de la ecuación

- $F_{\text{cmd}}(t) = K_f\, T_{tm}(t)$ con $K_f = \frac{i_t}{r_{td}}$
- $F_{\text{pert}}(t) = 2F_{hw}(t)\sin(\theta_l(t))$

Transformada de Laplace

$$G_{vel,t}(s) = \frac{V_t(s)}{T_{tm}(s)} = \frac{K_f}{M_t\, s + b_t} \approx \frac{K_f}{M_t\, s}$$

Controlador PI

Tipo de controlador

Proporcional-integral (PI):

$$C_{\text{vel}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

Función de transferencia a lazo cerrado

$$T(s) = \frac{C_{\text{vel}}(s)\, G_{vel,t}(s)}{1 + C_{\text{vel}}(s)\, G_{vel,t}(s)} = \frac{K_p K_f\, s + K_i K_f}{M_t\, s^2 + K_p K_f\, s + K_i K_f}$$

Asignación de polos: ecuación característica

Polinomio característico deseado de 2do orden

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

con amortiguamiento ζ y frecuencia natural ω_n

Comparación e igualación de coeficientes

$$\frac{K_p K_f}{M_t} = 2\zeta\omega_n \quad \Rightarrow \quad K_p = \frac{2\zeta\omega_n M_t}{K_f}$$

$$\frac{K_i K_f}{M_t} = \omega_n^2 \quad \Rightarrow \quad K_i = \frac{\omega_n^2 M_t}{K_f}$$

Parámetros elegidos

- $\omega_n = 0{,}8$ rad/s
- $\zeta = 1$

Comando de torque en tiempo discreto

$$T^*_{tm}(k) = K_p\, e_v(k) + K_i \sum_{j=1}^{k} \frac{T_s}{2} \left[e_v(j) + e_v(j-1) \right], \quad \textit{siendo} \quad e_v(k) = v_t^* - v_t(k)$$

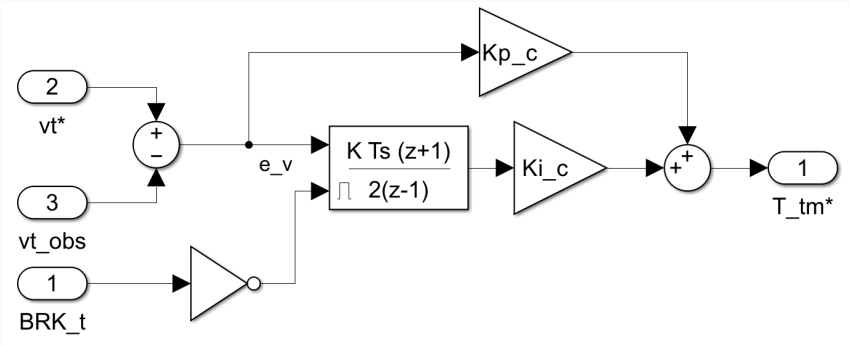


Figura 5: Diagrama de bloques del controlador PI discreto del carro en Simulink

Control de balanceo (Anti-Sway): estrategia

Control desacoplado (no basado en el modelo completo)

Se aprovechan dos dinámicas con escalas de tiempo **muy separadas**:

- **Accionamiento del carro**: rápido (establecimiento < 100 ms).
- **Péndulo de la carga**: lento (periodo natural 2–12 s, según l_h).

Hipótesis de desacople

Con el lazo de velocidad bien sintonizado, $v_t(t) \approx v_t^*(t)$: la dinámica del actuador se separa de la pendular.

Idea

El balanceo se amortigua **modulando la velocidad de referencia** del carro, no con un actuador extra.

Deducción de la ley de control no lineal

Péndulo excitado por la aceleración del carro

$$\ddot{\theta}_l = -\frac{g}{l_h}\sin\theta_l - \frac{\ddot{x}_t}{l_h}\cos\theta_l$$

Ley antibalanceo proporcional al ángulo

$v_t^* = v_{t\,target} + v_{sway}$, con $v_{sway} = K_{sway}\,\theta_l \quad \Rightarrow \quad \ddot{x}_t \approx \dot{v}_{t\,target} + K_{sway}\,\dot{\theta}_l$.

$$\ddot{\theta}_l + \underbrace{\left(\frac{K_{sway}}{l_h}\cos\theta_l\right)}_{\text{amortiguamiento}}\dot{\theta}_l + \frac{g}{l_h}\sin\theta_l = -\frac{\dot{v}_{t\,target}}{l_h}\cos\theta_l$$

Resultado clave

La velocidad inyectada se vuelve un **amortiguamiento viscoso no lineal**. Como $\cos(\theta_l) > 0$, es estable a cualquier ángulo operativo **sin** aproximar $\sin\theta_l \approx \theta_l$.

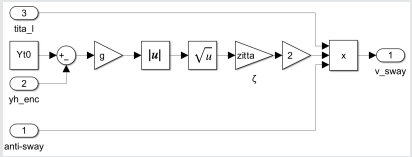
Sintonía por linealización local (gain scheduling)

Dinámica local ($\theta_l \approx 0$)

$$\ddot{\theta}_l + \frac{K_{sway}}{l_h}\dot{\theta}_l + \frac{g}{l_h}\theta_l = 0$$

Comparando con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$, con $\omega_n = \sqrt{g/l_h}$:

$$\boxed{K_{sway}(l_h) = 2\,\zeta\,\sqrt{g\,l_h(t)}}$$



Gain scheduling: K_{sway} se ajusta con la longitud del cable l_h.

En la práctica

El amortiguamiento crítico ($\zeta = 1$) sobrecorrige la posición; se usa $\zeta = 0{,}5$ (subamortiguado) para mantener la carga cerca del objetivo.

Modelo del carro simplificado

Sistema simplificado

$$\begin{cases} \dot{\theta}_{tm}(t) = \omega_{tm}(t) \\ \dot{\omega}_{tm}(t) = -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}\omega_{tm}(t) + \frac{1}{J_{t,eq}} T^*_{tm}(t) \end{cases}$$

Forma matricial: $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B_c u$; $y = C\mathbf{x}$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_{tm}(t) \\ \dot{\omega}_{tm}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{tm}(t) \\ \omega_{tm}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{t,eq}} \end{bmatrix} T^*_{tm}(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{tm}(t) \\ \omega_{tm}(t) \end{bmatrix} = \theta_{tm}(t)$$

Observador de estado

Ecuación del observador

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = (A - K_e C)\hat{\mathbf{x}} + B_c u + K_e y$$

con matriz de ganancia $K_e = \begin{bmatrix} k_{\theta t} \\ k_{\omega t} \end{bmatrix}$

Acción integral

$$\dot{x}_I(t) = y(t) - \tilde{y}(t) = \theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)$$

Esto se inyecta como control adicional en la dinámica estimada

Sistema aumentado del observador

Estado ampliado

$$\tilde{\mathbf{x}}_{\text{aug}}(t) = \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_{tm}(t) \\ \tilde{\omega}_{tm}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix}$$

Forma matricial del observador aumentado

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}}_{tm}(t) \\ \dot{\tilde{\omega}}_{tm}(t) \\ \dot{x}_I(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_{\theta t} & 1 & 0 \\ -k_{\omega t} & -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} & k_{it} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_{tm}(t) \\ \tilde{\omega}_{tm}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{t,eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T^*_{tm}(t) + \begin{bmatrix} k_{\theta t} \\ k_{\omega t} \\ 1 \end{bmatrix} \theta_{tm}(t)$$

Salida estimada

$$\tilde{y}(t) = \tilde{\theta}_{tm}(t)$$

Asignación de polos del observador

Polinomio característico aumentado

$$p(s) = \det(sI - A_{\text{aug}}) = s^3 + s^2\left(k_{\theta t} + \frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}\right) + s\left(k_{\omega t} + k_{\theta t}\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}\right) + k_{it}$$

Polinomio deseado

Tres polos coincidentes en $\omega_{\text{obs},t} = -20\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} = -14{,}4048\, rad/s$:

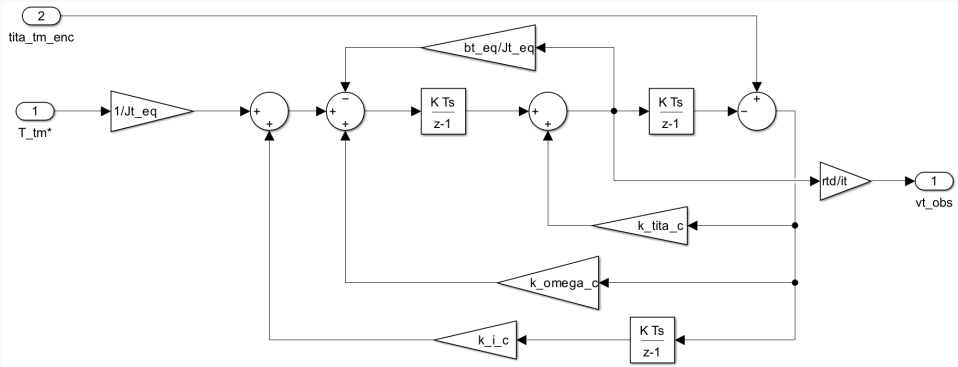
$$p_d(s) = (s + \omega_{\text{obs},t})^3 = s^3 + 3\,\omega_{\text{obs},t}\, s^2 + 3\,\omega_{\text{obs},t}^2\, s + \omega_{\text{obs},t}^3$$

Igualación de coeficientes

$$k_{\theta t} = 3\,\omega_{\text{obs},t} - \frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}, \quad k_{\omega t} = 3\,\omega_{\text{obs},t}^2 - k_{\theta t}\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}, \quad k_{it} = \omega_{\text{obs},t}^3$$

Diagrama observador PI del carro

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\theta}}_{tm}(t) = \tilde{\omega}_{tm}(t) + k_{\theta t}\left(\theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)\right) \\ \dot{\tilde{\omega}}_{tm}(t) = \frac{1}{J_{t,eq}} T^{*}_{tm}(t) + k_{\omega t}\left(\theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)\right) + k_{it}\, x_I(t) \\ \dot{x}_I(t) = \theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t) \end{cases}$$



Modelo de izaje para control de velocidad

Balance de torques en el eje del motor

Agrupando las dinámicas externas en un torque de perturbación T_{pert}:

$$J_{h,eq}\,\frac{d\omega_{hm}}{dt} + b_{h,eq}\,\omega_{hm} = T_{hm} - T_{pert}$$

$$T_{pert} = \frac{F_{hw}\,r_{hd}}{i_h}$$

Función de transferencia de la planta

$$G_{vel}(s) = \frac{\Omega_{hm}(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{1}{J_{h,eq}\,s + b_{h,eq}}$$

Casi un integrador

Fricción muy baja $\Rightarrow$ polo $P_{mec} = -b_{h,eq}/J_{h,eq} \approx 0$: la planta se comporta casi como un **integrador puro**.

Diseño del lazo regulador (PI)

Controlador y lazo cerrado

$C_{vel}(s) = K_p + \dfrac{K_i}{s}$, que da:

$$T(s) = \frac{K_p\, s + K_i}{J_{h,eq}\, s^2 + (b_{h,eq} + K_p)\, s + K_i}$$

Asignación de polos ($s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$)

$$K_p = 2\,\zeta\,\omega_n\, J_{h,eq} + b_{h,eq} \quad ; \quad K_i = \omega_n^2\, J_{h,eq}$$

Con $\omega_n \approx 8$ rad/s (rápido sin excitar la resonancia del cable) y $\zeta = 1$ (sin sobrepaso).

Rigidez

Esta sintonía da la "rigidez" necesaria para **sostener la carga** suspendida.

Compensación de gravedad (feedforward)

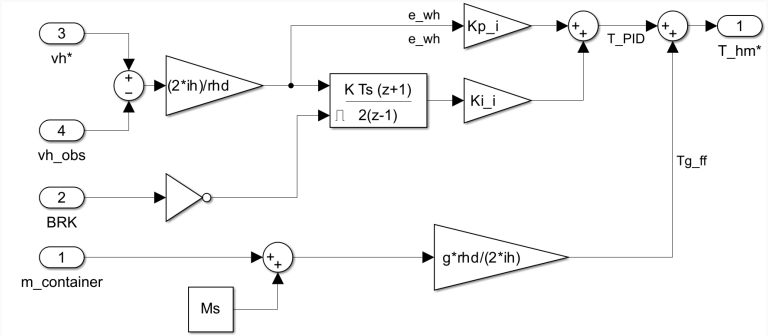
Pre-alimentación del peso estático

$$T_{g,ff} = \frac{m_l(TLK)\, g\, r_{hd}}{2\, i_h}$$

Ley de control del lazo: $T^*_{hm}(k) = T_{PI}(k) + T_{g,ff}$

Ventaja

El término integral sólo corrige **errores de modelo**; el peso lo sostiene el feedforward $\Rightarrow$ respuesta más rápida y sin caída al arrancar.



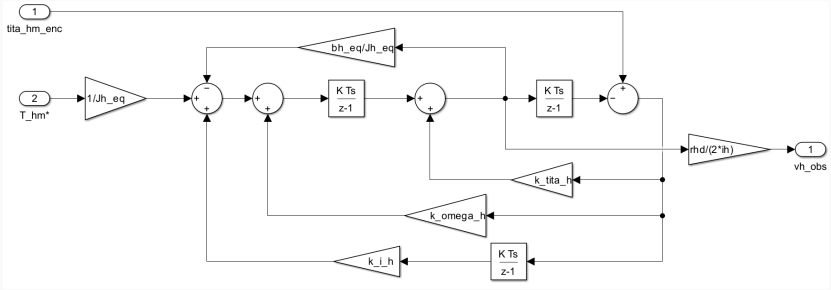
Anti-windup y observador del izaje

Anti-windup (dos frenos)

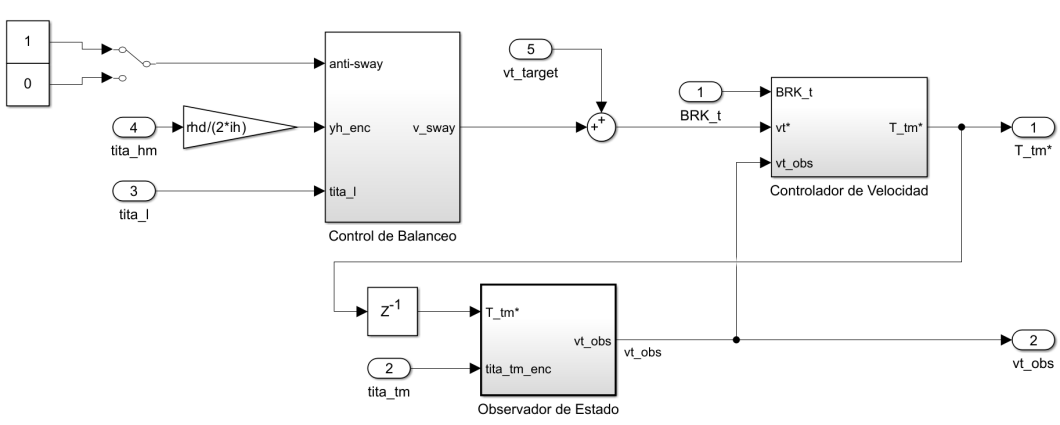
El izaje tiene freno de operación BRK_h y de emergencia BRK_{hE}: **cualquiera** de los dos resetea el integrador (igual criterio que el carro).

Observador con acción integral

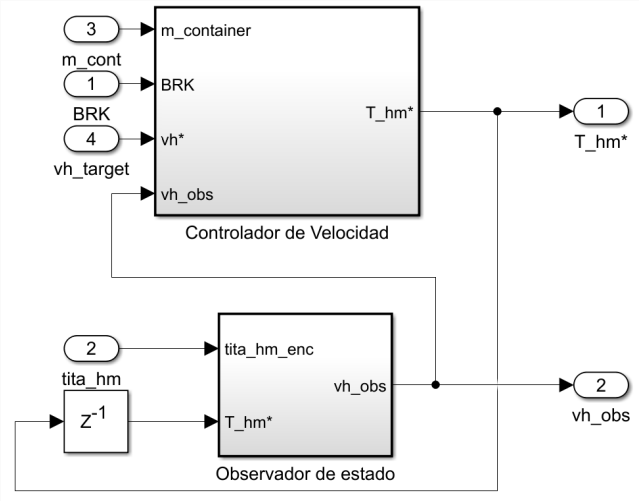
Análogo al del carro, con las matrices del izaje. Ganancias por **separación de anchos de banda**: $\omega_{obs\,h} = 20\times$ el polo dominante de la planta, siendo $\omega_{obs\,h} = -9{,}5197\ rad/s$



Controlador regulatorio del carro (Simulink)



Controlador regulatorio del izaje (Simulink)



Nivel 1 — Control supervisor (DEDS)

Nivel 1: el cerebro lógico de la grúa

Autómata de **eventos discretos** (Stateflow), $T_{s1} = 20$ ms. Organizado en **procesos paralelos** que se evalúan simultáneamente:

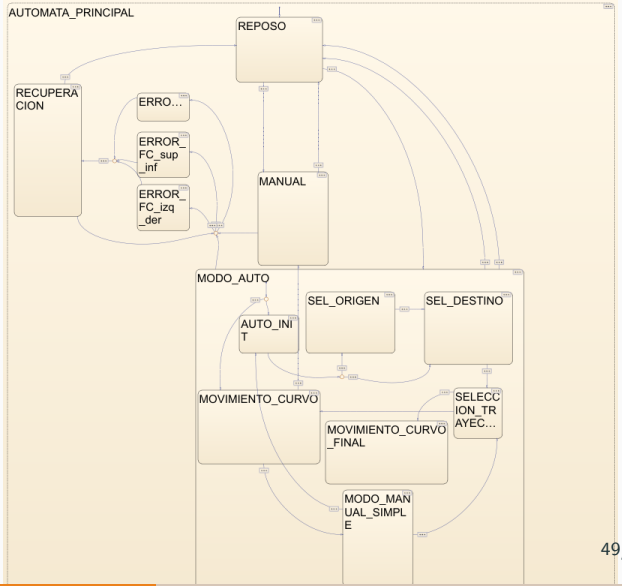
- **Autómata principal** de modos.
- Gestión de **twistlocks**.
- Análisis espacial: **perfil e índices** (LIDAR).
- **Suavizado** de consignas (jerk/acel.).
- **Límites suaves** de velocidad.
- **Watchdog** de comunicación.

Entradas / Salidas

Sensores + joystick + fallas $\rightarrow$ consignas vx_cmd/vy_cmd, frenos *BRK*, TLK, vh_lim, heartbeat.

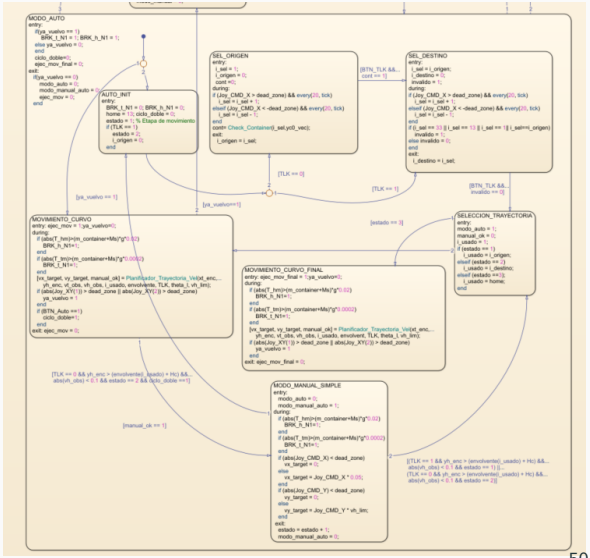
Autómata principal de modos de operación

- **Reposo**: detenido, frenos cerrados.
- **Manual**: control directo por joystick.
- **Automático**: ciclo autónomo de carga/descarga.
- **Recuperación**: resguardo tras falla.
- **Errores**: por tipo de fin de carrera.



Modo automático: ciclo coordinado sin colisiones

- Secuencia **origen** → **destino** gestionada por el estado del ciclo y los índices seleccionados.
- Una **función planificadora** genera las consignas de velocidad (vx_target, vy_target) coordinando ambos ejes.
- Usa la **envolvente de seguridad** del perfil para **evadir colisiones** con la pila de contenedores.
- Movimientos **simultáneos** (izaje + traslación) para optimizar el tiempo de ciclo.
- **Transferencia suave** a manual si el operador interviene (*bumpless*).

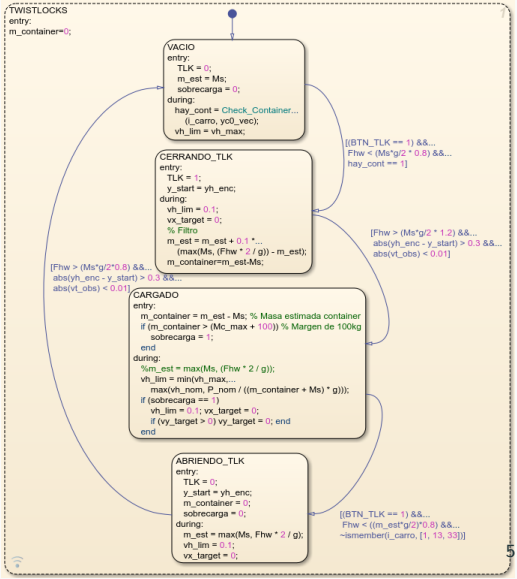


Twistlocks

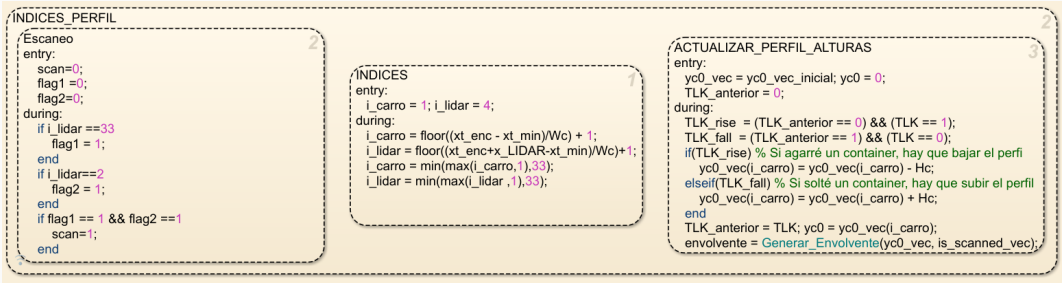
Cuatro estados: `VACIO` → `CERRANDO` → `CARGADO` → `ABRIENDO`.

- Toma/libera la carga sólo con el spreader **apoyado** (interlock).
- **Estima la masa** del contenedor con la celda de carga.
- Detecta **sobrecarga** y limita la velocidad por curva de potencia.

$$v_{h,lim}(m_l) = \begin{cases} v_{h\,\text{máx}} & \text{si } m_l < 32500kg \\ \frac{P_{h_nom}}{m_l\, g} & \text{si } m_l \geq 32500kg \end{cases}$$



Análisis espacial



Límites suaves de velocidad

VELOCIDAD_LIMITES

```
during:
    % LÍMITE INFERIOR DE IZAJE
    if (TLK == 1)
        dist = yh_enc - (yc0 + 0.5 + Hc); T_retardo = 0.8;
    else
        dist = yh_enc - (yc0 + 0.5); T_retardo = 0.4;
    end
    % Compensación con retardo dinámico
    dist_efectiva = dist - (abs(vy_suave) * T_retardo);
    if (dist_efectiva < 0)
        dist_efectiva = 0;
    end
    acc_plan = ah_max * 0.5;
    v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
    if (v_segura > vh_lim)
        v_segura = vh_lim;
    end
    % Si pide moverse más rápido, se recorta
    if (vy_suave < -v_segura)
        vy_suave = -v_segura;
    end
    % LÍMITE SUPERIOR DE IZAJE
    dist = (yh_max - 2) - yh_enc;
    dist_efectiva = dist - (abs(vy_suave) * T_retardo);
    if (dist_efectiva < 0)
        dist_efectiva = 0;
    end
    v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
    if (v_segura > vh_lim)
        v_segura = vh_lim;
    end
    if (vy_suave > v_segura)
        vy_suave = v_segura;
    end
```

```
    % LÍMITE DERECHO DEL CARRO
    T_retardo = 5; % Retardo mayor para el carro
    dist = (xt_max - 2) - xt_enc;
    dist_efectiva = dist - (abs(vx_suave) * T_retardo);
    if (dist_efectiva < 0)
        dist_efectiva = 0;
    end
    acc_plan = at_max * 0.5;
    v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
    if (vx_suave > v_segura)
        vx_suave = v_segura;
    end
    % LÍMITE IZQUIERDO DEL CARRO
    dist = xt_enc - (xt_min + 2);
    dist_efectiva = dist - (abs(vx_suave) * T_retardo);
    if (dist_efectiva < 0)
        dist_efectiva = 0;
    end
    v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
    if (vx_suave < -v_segura)
        vx_suave = -v_segura;
    end
```

Suavizado y watchdog

Suavizado

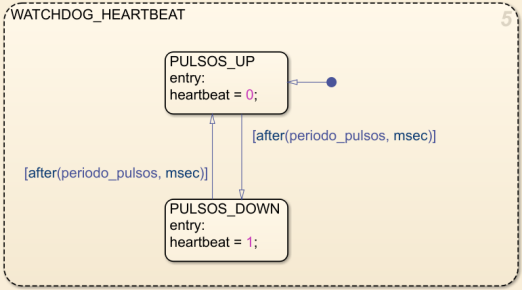
Convierte consignas crudas en v_{suave}.

```
SUAVIZADO_VELOCIDAD                                    4
entry:
   ax_act = 0; ay_act = 0;
   jerk_max = 1.5;
   vx_suave = 0; vy_suave = 0;
   vx_target = 0; vy_target = 0;
during:
    [vx_suave, ax_act] = Suavizador_Cinematico...
        (vx_target, vx_suave, ax_act, at_max, jerk_max);
    [vy_suave, ay_act] = Suavizador_Cinematico...
        (vy_target, vy_suave, ay_act, ah_max, jerk_max);
```

```
MATLAB Function
[v_out, a_out] = Suavizador_Cinematico...
    (v_target, v_act, a_act, A_MAX, J_MAX)
```

Watchdog

Genera un heartbeat cada cierto tiempo que recibe el Nivel 0.



Control del joystick

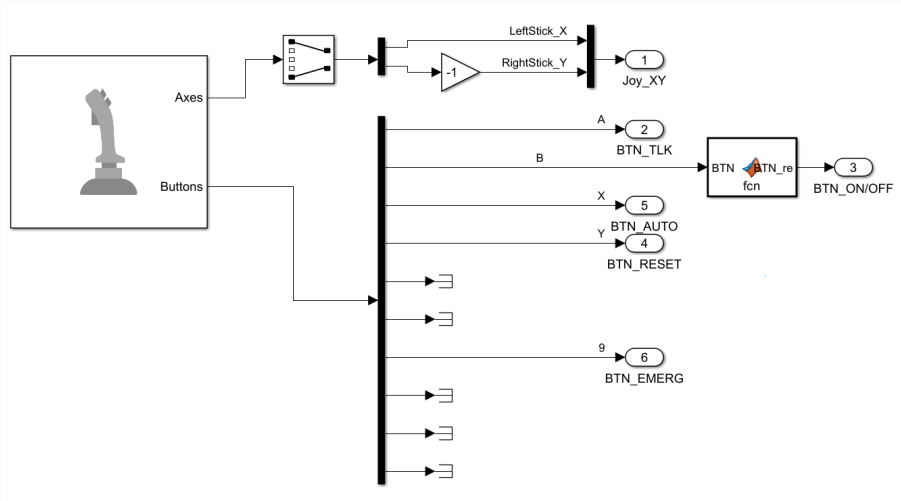


Figura 6: Bloque de configuración del joystick

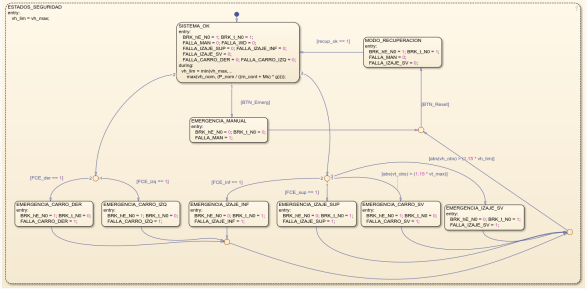
Nivel 0 — Protección

Nivel 0

- Capa de protección más baja, pero con mayor jerarquía.
- Salvaguarda la integridad de la grúa, la carga y el personal.
- Autoridad para sobrescribir cualquier comando del Nivel 1, cortando energía y aplicando frenos.
- Supervisa la planta de forma **permanente** (redundancia de sensores).

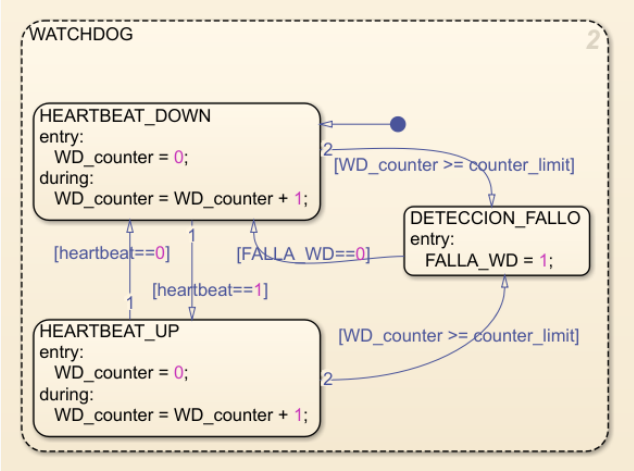
Autómata de seguridad: frenado selectivo

- Estado nominal `SISTEMA_OK` (ambos frenos abiertos).
- **Frenado selectivo**: sólo se detiene el **eje afectado**.
  - Falla izaje ⇒ frena izaje, carro libre.
  - Falla carro ⇒ frena carro, izaje libre.
  - Emergencia manual ⇒ ambos.
- Rearme manual → `RECUPERACION`.



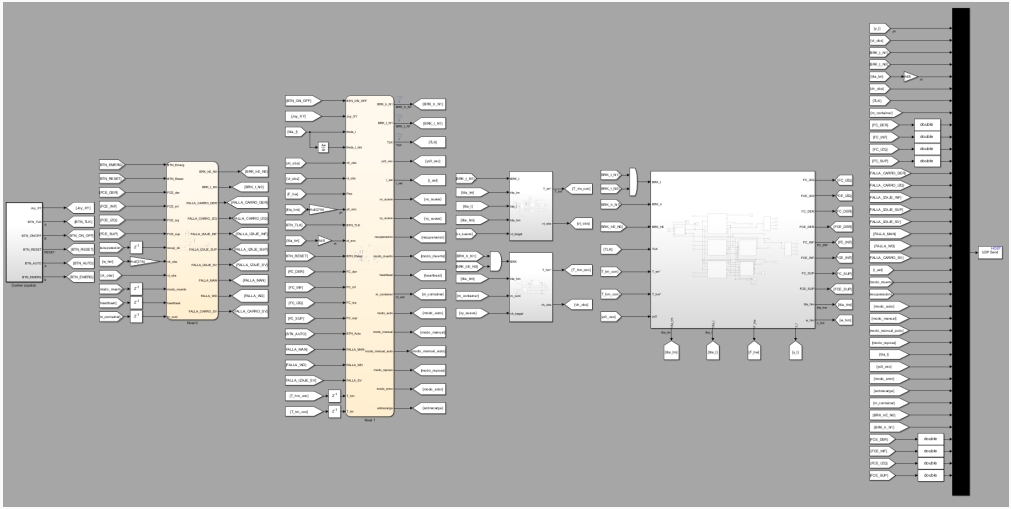
Monitor de comunicaciones

- Persigue el **heartbeat** del supervisor.
- Si el contador supera el límite seguro $FALLA_{WD}$.
- Dispara la parada de emergencia.



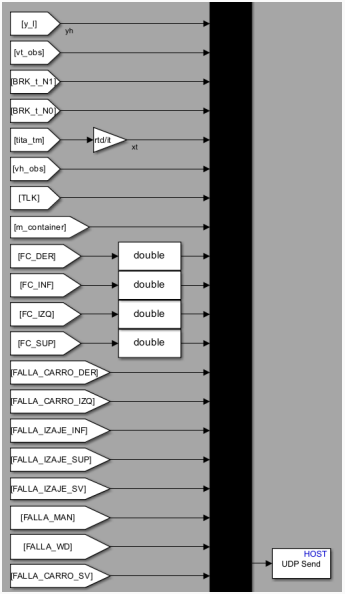
Comunicación y Animación con Python

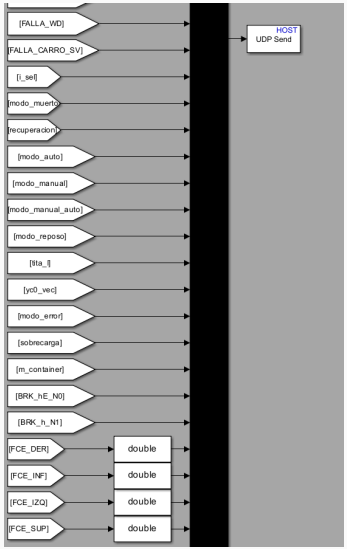
Integración completa en Simulink



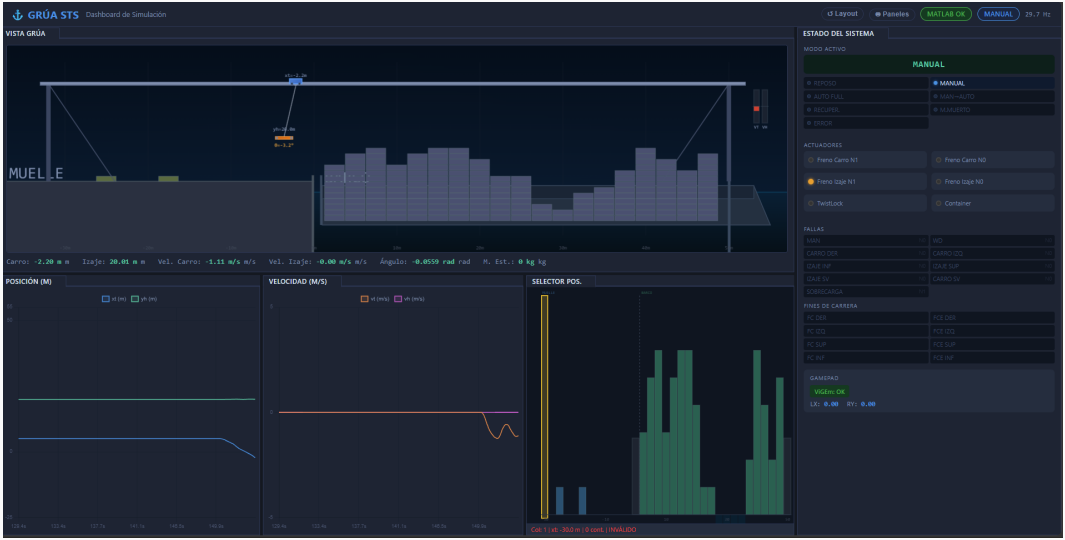
Planta física + Nivel 2 (control) + Nivel 1 (supervisor) + Nivel 0 (protección) + UDP

Comunicación UDP: Simulink Python





Modo manual



Control del operador por joystick: traslación y elevación de la carga

Modo automático: seguimiento de trayectoria



Ejecución automática de la secuencia de operación sin intervención manual

Liberación de la carga



Desenganche de twistlocks y apoyado de la carga en la pila

Estado de error



Detección de anomalía, aplicación de frenos, indicación de estado de error

Implementación en CODESYS

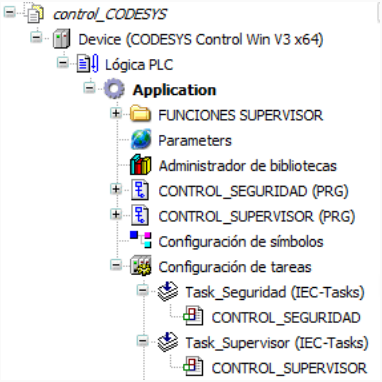
CODESYS: codificación manual (IEC 61131)

De Stateflow/Simulink a un PLC

Los Niveles 0 y 1 se traducen a **SFC** (Sequential Function Charts) con cálculos en **ST** (Structured Text); el Nivel 2 se rehace con bloques de función de Matlab (*simil ST*).

Ejecución

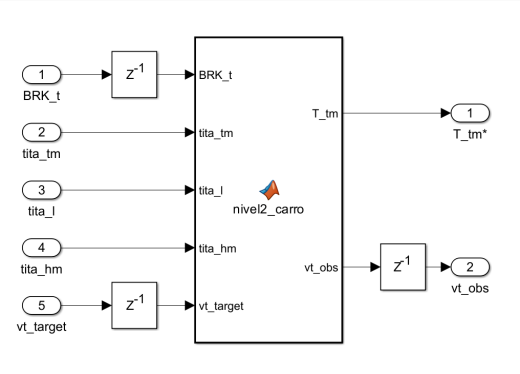
Dos POUs principales (Niveles 0 y 1) cíclicos e independientes. En el PLC virtual (una sola CPU) se ejecutan secuencialmente intercalados, equivalente a paralelo.



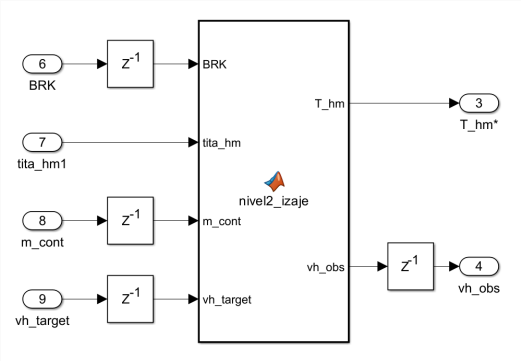
Árbol de componentes del proyecto

Control regulatorio en simil ST: diagramas

Se rehace el Nivel 2 con la misma lógica pero con bloques de función de Matlab (simil ST); se agregan bloques *Delay* para resolver loops algebraicos.



(a) Control del carro



(b) Control del izaje

Control regulatorio en simil ST: código

El código de cada controlador (dentro de cada bloque de función de Matlab):

```
%% 1. Anti-sway
yh      = double(tita_hm) * (rhd / (2 * ih));
h       = max(Yt0 - yh, 0.5);
v_sway = double(tita_1) * 2 * zitta * sqrt(g * h);
```

```
%% 2. Corrección de referencia
vt_cmd    = double(vt_target) + v_sway;
vt_sat    = max(min(vt_cmd, vt_max), -vt_max);
delta     = vt_sat - rl_state;
rl_state = rl_state + max(min(delta, at_max * Ts2), -at_max * Ts2);
vt_ref    = rl_state;
```

```
%% 3. Observador de Luenberger
tita_delayed = tita_prev;
tita_prev    = double(tita_tm);

err_pos    = tita_delayed - theta_hat;
v_est      = omega_hat + k_tita_c * err_pos;
omega_dot = T_prev / Jt_eq + k_i_c * x3 + k_omega_c * err_pos;

theta_hat = theta_hat + Ts2 * v_est;
omega_hat = omega_hat + Ts2 * omega_dot;
x3        = x3        + Ts2 * err_pos;

vt_out = v_est * (rtd / it);
```

```
%% 4. PI trapezoidal con reset anti-windup
err = vt_ref - vt_out;
if ~double(BRK_t)
    int_e = 0;
else
    int_e = int_e + (Ts2 / 2) * (err + prev_e);
end
prev_e = err;
```

```
%% 1. Modulación de referencia
vh_sat    = max(min(double(vh_target), vh_max), -vh_max);
delta     = vh_sat - rl_state;
rl_state = rl_state + max(min(delta, ah_max * Ts2), -ah_max * Ts2);
vh_ref    = rl_state;
```

```
%% 2. Observador de Luenberger
tita     = double(tita_hm);
err_pos = tita - theta_hat;

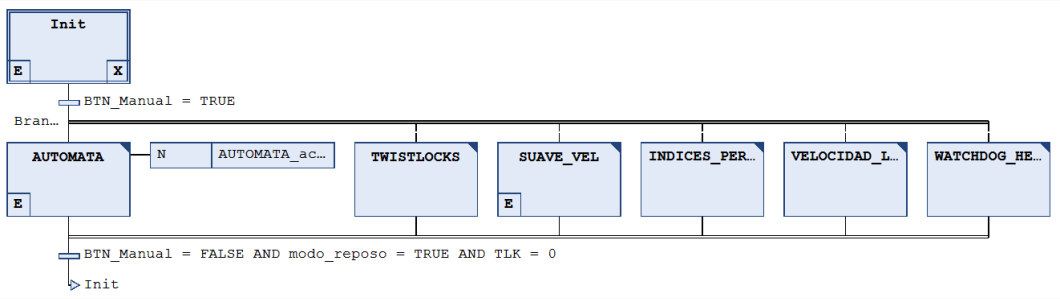
v_est      = omega_hat + k_tita_h * err_pos;
omega_dot = -(bh_eq / Jh_eq) * v_est + T_prev / Jh_eq ...
            + k_i_h * x3 + k_omega_h * err_pos;

theta_hat = theta_hat + Ts2 * v_est;
omega_hat = omega_hat + Ts2 * omega_dot;
x3        = x3        + Ts2 * err_pos;

vh_out = v_est * (rhd / (2 * ih));
```

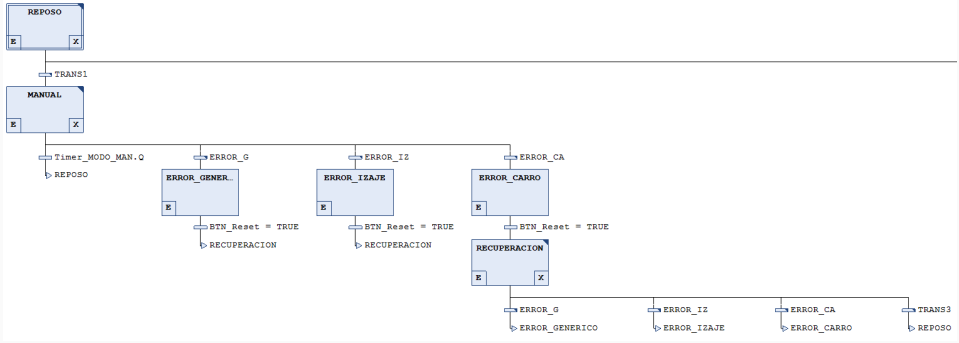
```
%% 3. PI trapezoidal con reset anti-windup
err = vh_ref - vh_out;
if ~double(BRK)
    int_e = 0;
else
    int_e = int_e + (Ts2 / 2) * (err + prev_e);
end
prev_e = err;

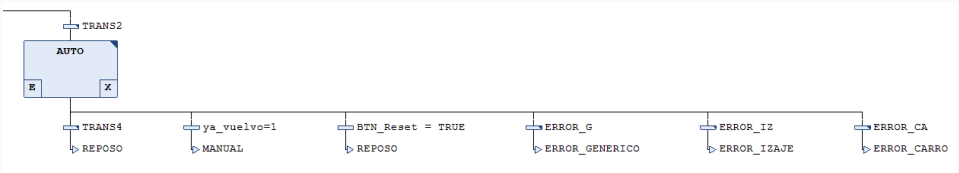
m_total = Ms + double(m_cont);
```



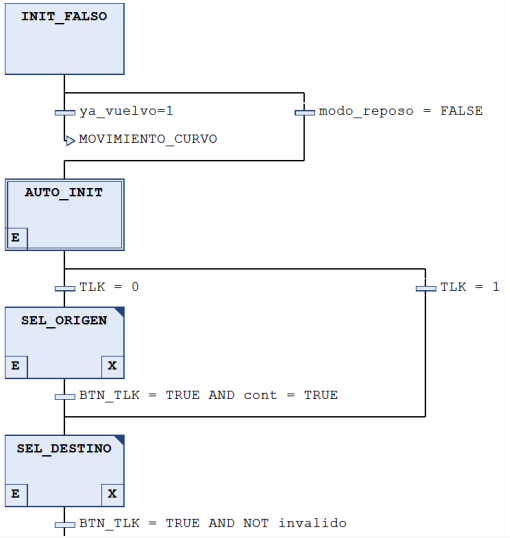
Conversión de bloques Stateflow a SFC (Sequential Function Chart) manteniendo estados y transiciones

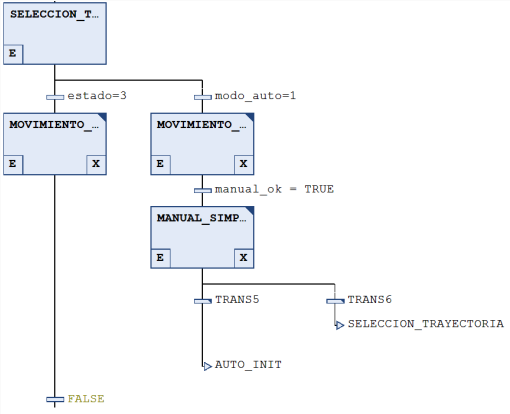
Autómata principal en CODESYS



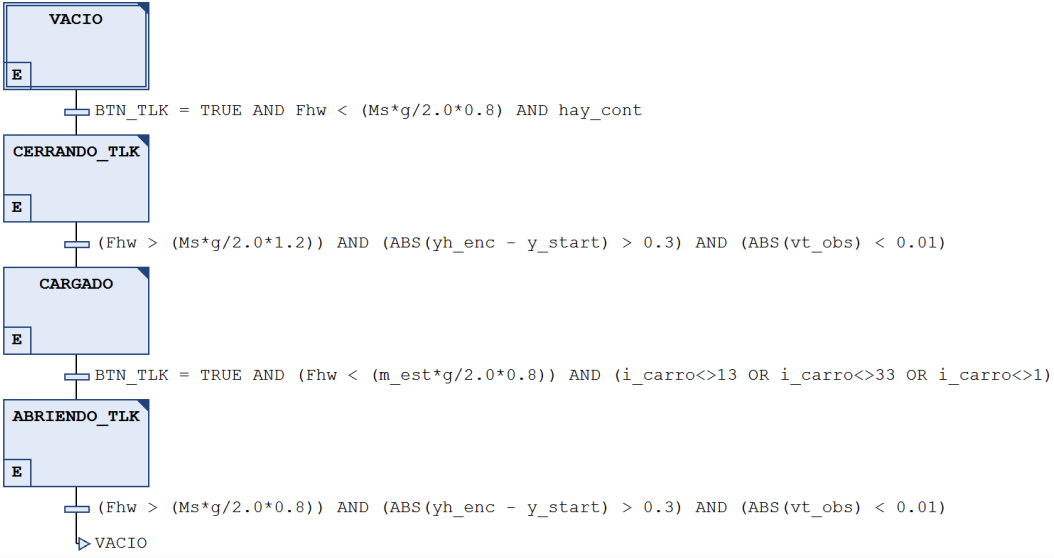


Modo automático

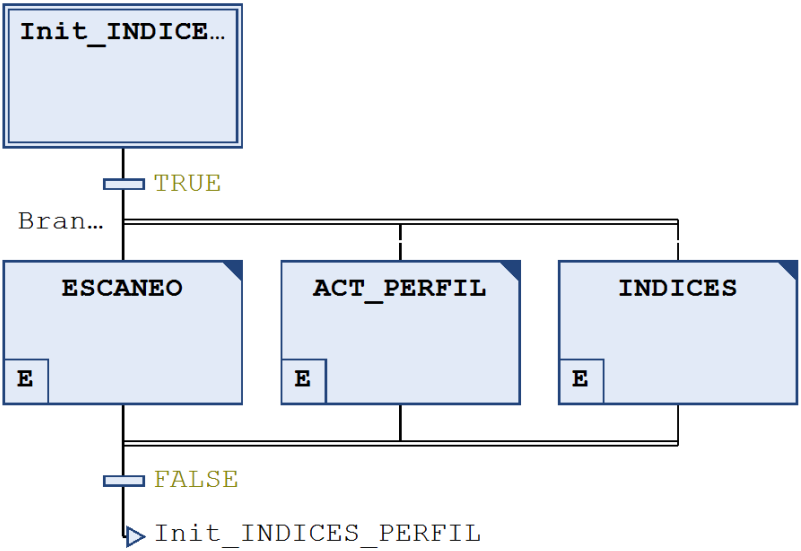




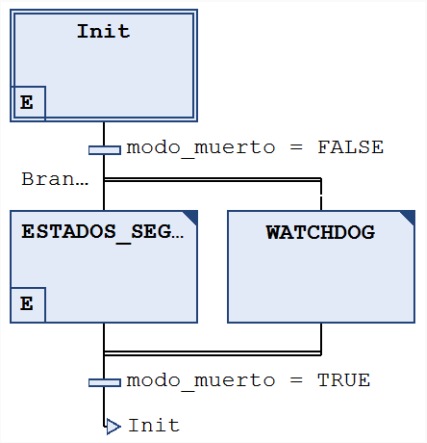
Twistlocks

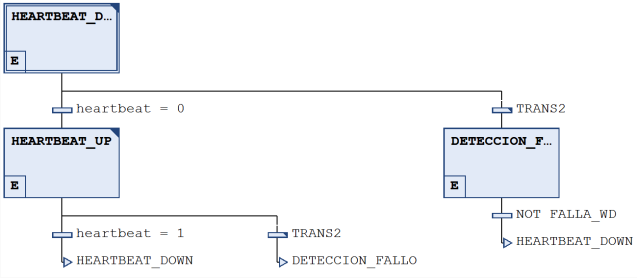

VACIO
E
BTN_TLK = TRUE AND Fhw < (Ms*g/2.0*0.8) AND hay_cont
CERRANDO_TLK
E
(Fhw > (Ms*g/2.0*1.2)) AND (ABS(yh_enc - y_start) > 0.3) AND (ABS(vt_obs) < 0.01)
CARGADO
E
BTN_TLK = TRUE AND (Fhw < (m_est*g/2.0*0.8)) AND (i_carro<>13 OR i_carro<>33 OR i_carro<>1)
ABRIENDO_TLK
E
(Fhw > (Ms*g/2.0*0.8)) AND (ABS(yh_enc - y_start) > 0.3) AND (ABS(vt_obs) < 0.01)
VACIO

Análisis espacial

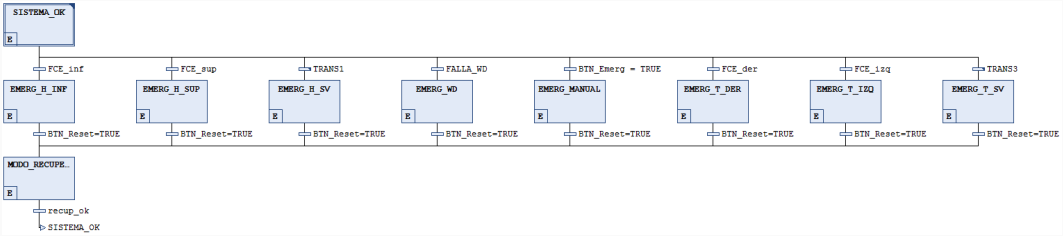


Nivel 0 CODESYS





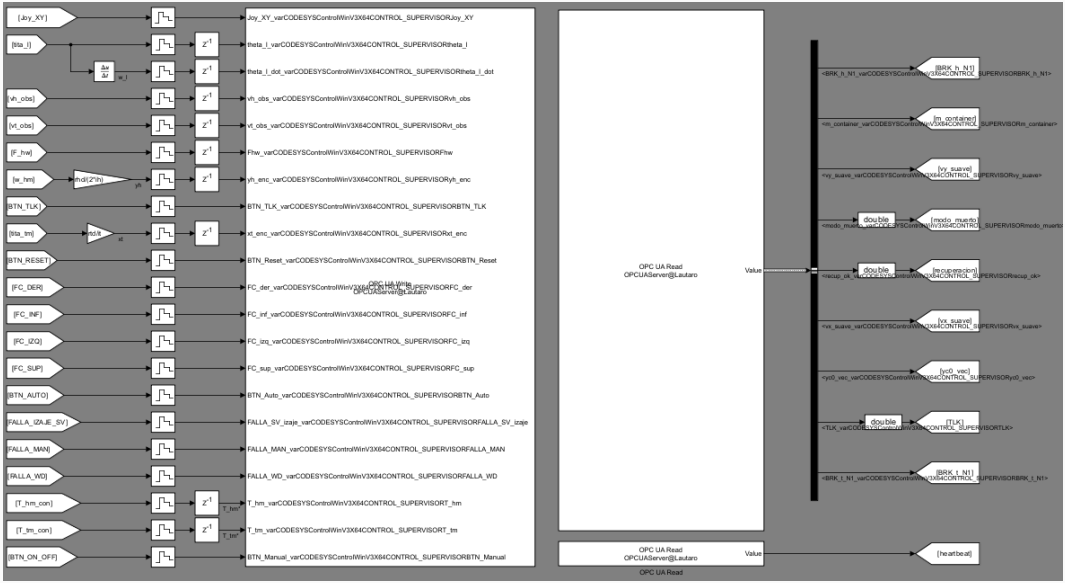
Autómata de protección



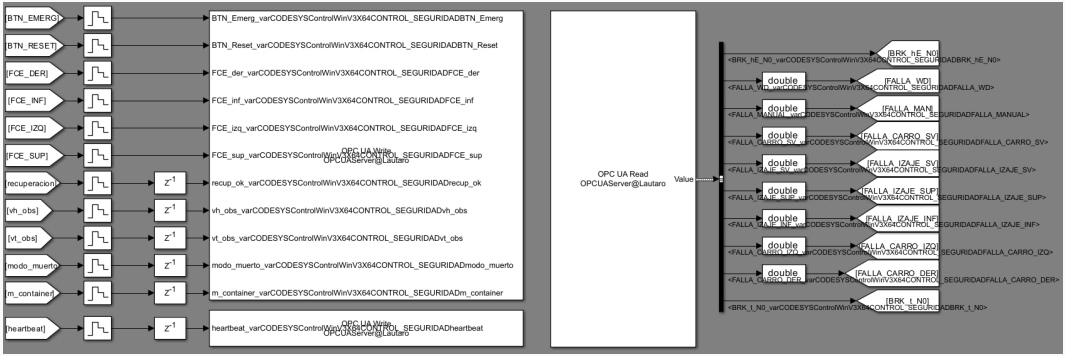
Comunicación OPC-UA Simulink/CODESYS

- CODESYS V3.5 SP21 Patch 2: servidor OPC-UA integrado, permite exponer variables del programa
- Matlab R2025b: cliente OPC-UA, permite conectar al servidor de CODESYS y leer/escribir variables en tiempo real
- Ajuste de seguridad: *User allow anonymous* habilitado para permitir conexión sin autenticación

Protocolo OPC-UA Nivel 1



Protocolo OPC-UA Nivel 0



Desafío: retardo de comunicación

Problema

OPC es protocolo TCP/IP diseñado para SCADA (retardos $\geq$ 500 ms), no para control tiempo real

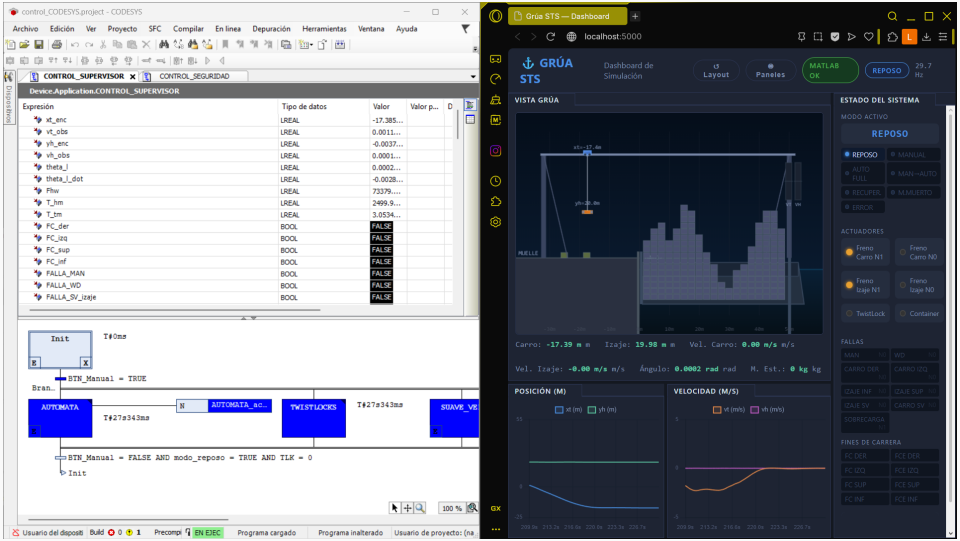
Solución implementada

Bloques de comunicación con tiempos de muestreo diferenciados:

- Control supervisor y protección: 500 ms
- Watchdog heartbeat: 20 ms (tiempo original)

Reduce carga en red permitiendo Simulink correr a 1s por segundo de simulación

Simulación con OPC-UA en funcionamiento



Generación automática de código ST

Generación automática de código ST

Herramienta: Simulink PLC Coder

Traduce automáticamente los Statecharts a **Texto Estructurado** (ST, norma IEC 61131-3).

Estructura del código generado

Autómata **plano y monolítico**: un `CASE` global sobre la variable de estado, con una densa red de `IF/ELSIF` anidados para resolver transiciones y acciones.

Manual (SFC) vs. autogenerado (ST)

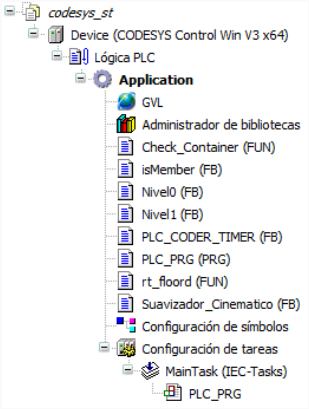
- **Eficiencia / CPU**: comparable (el compilador del PLC optimiza ambos).
- **Legibilidad y diagnóstico**: el ST autogenerado **carece de trazabilidad visual** $\Rightarrow$ difícil de interpretar en planta.

Por eso se optó por **SFC manual** para la arquitectura y ST sólo para los cálculos.

Fragmento de código ST autogenerado (PLC Coder)

```
CASE is_c3_Nivel OF
    Nivel_IN_Automata:
        (* During 'Automata': '<S1>:361' *)
        (* '<S1>:366:1' sf_internal_predicateOutput = 0 | (duration((BTN_ON_OFF==0 && modo_reposo == 1),sec)>2 && ...  *)
        (* '<S1>:366:2' duration(TLK==0,sec)>2); *)
        IF (B <> 0.0) OR (b_modo_reposo <> 1.0) THEN
            duration_counter_1_m := 0;
        END_IF;
        temp1 := FALSE;
        IF duration_counter_1_m > 100 THEN
            IF b_TLK <> 0.0 THEN
                duration_counter_2 := 0;
            END_IF;
            IF duration_counter_2 > 100 THEN
                (* Transition: '<S1>:366' *)
                (* Exit Internal 'Automata': '<S1>:361' *)
                (* Exit Internal 'AUTOMATA_PRINCIPAL': '<S1>:1' *)
                CASE is_AUTOMATA_PRINCIPAL OF
                    Nivel_IN_ERROR_FC_izq_der:
                        is_AUTOMATA_PRINCIPAL := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                    Nivel_IN_ERROR_FC_sup_inf:
                        is_AUTOMATA_PRINCIPAL := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                    Nivel_IN_ERROR_OTRO:
                        is_AUTOMATA_PRINCIPAL := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                    Nivel_IN_MANUAL:
                        (* Exit 'MANUAL': '<S1>:8' *)
                        (* '<S1>:8:23' modo_manual = 0; *)
                        b_modo_manual := 0.0;
                        is_AUTOMATA_PRINCIPAL := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                    Nivel_IN_MODO_AUTO:
                        (* Exit Internal 'MODO_AUTO': '<S1>:240' *)
                        CASE is_MODO_AUTO OF
                            Nivel_IN_AUTO_INIT:
                                is_MODO_AUTO := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                            Nivel_IN_MODO_MANUAL_SIMPLE:
                                (* Exit 'MODO_MANUAL_SIMPLE': '<S1>:250' *)
                                (* '<S1>:250:23' estado = estado + 1; *)
                                estado := estado + 1.0;
                                (* '<S1>:250:24' modo_manual_auto = 0; *)
                                b_modo_manual_auto := 0.0;
                                is_MODO_AUTO := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                            Nivel_IN_MOVIMIENTO_CURVO:
                                (* Exit 'MOVIMIENTO_CURVO': '<S1>:297' *)
                                (* '<S1>:297:18' ejec_mov = 0; *)
                                is_MODO_AUTO := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                            c_Nivel_IN_MOVIMIENTO_CURVO:
                                (* Exit 'MOVIMIENTO_CURVO_FINAL': '<S1>:386' *)
                                (* '<S1>:386:15' ejec_mov_final = 0; *)
                                ejec_mov_final := 0.0;
                                is_MODO_AUTO := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
                            c_Nivel_IN_SELECCION_TRAYEC:
                                is_MODO_AUTO := Nivel_IN_NO_ACTIVE_CHILD;
```

Funcionamiento ST autogenerado




```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    // 1. Instancia del bloque generado
    Control_Nivel1 : Nivel1;
    Control_Nivel0 : Nivel0;

    // 2. ENTRADAS OPC UA
    opc_in_ON_OFF           : LREAL; // Botón ON/OFF
    opc_in_Joy_XY           : ARRAY [0..1] OF LREAL;
    opc_in_yh               : LREAL; // Posición cuerda izaje
    opc_in_xt               : LREAL; // Posición carro
    opc_in_FC_der           : BOOL;  // Fin de carrera derecho
    opc_in_FC_izq           : BOOL;  // Fin de carrera izquierdo
    opc_in_FC_sup           : BOOL;  // Fin de carrera superior
    opc_in_FC_INF           : BOOL;  // Fin de carrera inferior
    opc_in_T_hm             : LREAL; // Torque hoist motor
    opc_in_T_tm             : LREAL; // Torque trolley motor
    opc_in_tita_1           : LREAL;
    opc_in_tita_dl          : LREAL;
    opc_in_vh               : LREAL;
    opc_in_vt               : LREAL;
    opc_in_Fhw              : LREAL;
    opc_in_BTN_TLK          : BOOL;
```

```
Control_Nivel1(
    ssMethodType := 1, // 1 = SS_STEP (siempre ejecutando)
    B := opc_in_ON_OFF,
    Joy_XY := opc_in_Joy_XY,
    yh := opc_in_yh,
    xt := opc_in_xt,
    FC_der := opc_in_FC_der,
    FC_izq := opc_in_FC_izq,
    FC_sup := opc_in_FC_sup,
    FC_INF := opc_in_FC_INF,
    T_hm := opc_in_T_hm,
    T_tm := opc_in_T_tm,
    tita_1 :=opc_in_tita_1,
    theta_l_dot := opc_in_tita_dl,
    vh_obs := opc_in_vh,
    vt_obs := opc_in_vt,
    Fhw := opc_in_Fhw,
    A := opc_in_BTN_TLK,
    b_Reset := opc_in_BTN_RESET,
    X := opc_in_BTN_AUTO,
    FALLA_WD := opc_in_FALLA_WD,
    FALLA_MAN := opc_in_FALLA_MAN,
    FALLA_IZAJE_SV := opc_in_FALLA_IZAJE_SV
);
```

Conclusiones

Conclusiones: logros por nivel

- **Nivel 2 — regulatorio:**
  - Seguimiento de velocidad preciso y **sin sobrepaso** en ambos ejes.
  - El izaje sostiene el peso **sin caída** de velocidad (compensación de gravedad).
  - El observador entrega una velocidad estimada limpia, sin ruido de derivar el encoder.
  - El *anti-sway* reduce el balanceo a valores despreciables al finalizar la maniobra $\Rightarrow$ apilado preciso.
- **Nivel 1 — supervisor:**
  - Ciclos completos de carga/descarga **autónomos**, sin colisionar con la pila (LIDAR).
  - La estimación de masa y el límite por curva de potencia **impiden la sobrecarga**.
  - El suavizado y los límites suaves logran trayectorias fluidas que nunca alcanzan los finales de carrera de forma abrupta.
- **Nivel 0 — protección:**
  - Ante las fallas inducidas (sobrevelocidad, FC de emergencia, parada manual, pérdida del *heartbeat*) lleva el sistema a un estado seguro.
  - Detiene **sólo el eje afectado**; la grúa nunca sigue operando con un comando desactualizado.

Validación e implementación

- Comportamiento validado en **simulación**, apoyada en una animación 2D en tiempo real que muestra la operación en los distintos modos.
- La lógica de control se trasladó a un PLC virtual en **CODESYS** (SFC + texto estructurado).
- Co-simulación con la planta vía **OPC-UA**: el controlador implementado **responde igual** que el modelo original.
- Objetivo de **productividad**: ≥ 30 contenedores por hora.

Trabajos futuros

- Llevar el control a **hardware real** sobre un PLC físico.
- Sustituir OPC-UA por un **enlace de menor latencia** apto para tiempo real.
- Profundizar la **planificación de trayectorias** y el control **anti-balanceo** para optimizar los tiempos de ciclo.
- Enriquecer el sensado del **perfil de obstáculos** para entornos más complejos.